Лабораторная работа №2

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 useradd 8
4.2 passwd 8
4.3 guest 9
4.4 etc/passwd 9
4.5 lsattr 9
4.6 dir1 10
4.7 chmod 11
4.8 file1 11
4.9 Проверка 11
4.10 таблица 2.1 12
4.11 таблица 2.1 13
4.12 таблица 2.2 14

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

Постарайтесь последовательно выполнить все пункты, занося ваши ответы на поставленные вопросы и замечания в отчёт.

3 Теоретическое введение

В рамках данной лабораторной работы теоретическое введение отсутствует.

4 Выполнение лабораторной работы

```
adpetlin@adpetlin:~$ sudo useradd guest
[sudo] password for adpetlin:
Sorry, try again.
[sudo] password for adpetlin:
adpetlin@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.1: useradd

Создаем учётную запись пользователя guest

```
root@adpetlin:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 4.2: passwd

Задаем пароль для пользователя guest.

```
guest@adpetlin:~$ pwd
/home/guest
guest@adpetlin:~$ whoami
guest
guest@adpetlin:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@adpetlin:~$ groups
guest
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.3: guest

Входим в систему от имени пользователя guest. Определяем директорию, в которой находимся. Уточняем имя пользователя, командой whoami. Уточняем имя пользователя, его группу, а также группы, куда входит. Сравниваем вывод id с выводом команды groups. пользователь, командой id. Сравниваем полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.

```
guest@adpetlin:~$ cat /etc/passwd | grep "guest"
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.4: etc/passwd

Просматриваем файл /etc/passwd, находим в нем guest, определяем uid и gid, они совпадают.

```
guest@adpetlin:~$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/adpetlin
---------------------- /home/guest
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.5: lsattr

Определить существующие в системе директории не удалось, так как нет прав доступа. Просмотр расширенных атрибутов поддиректорий также не удался.

```
guest@adpetlin:~$ mkdir dir1
guest@adpetlin:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Mar  7 11:43 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Videos
guest@adpetlin:~$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dir1
```

Рисунок 4.6: dir1

Создаем в домашней директории поддиректорию dir1 командой. Определяем командами ls -l и lsattr, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1.

```
guest@adpetlin:~$ chmod 000 dir1
guest@adpetlin:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Desktop
d---------. 2 guest guest  6 Mar  7 11:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Mar  7 11:43 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest  6 Mar  7 11:39 Videos
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.7: chmod

Снимаем с директории dir1 все атрибуты и проверяем командой ls -l.

```
guest@adpetlin:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@adpetlin:~$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.8: file1

Пытаемся создать в директории dir1 файл file1, что не удается, потому что нет необходимых прав доступа на директорию. Оцениваем, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла.

```
guest@adpetlin:~$ chmod +r dir1/
guest@adpetlin:~$ ls -l dir1/
total 0
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.9: Проверка

Проверяем действительно ли file1 не находиться в dir1.

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+

Рисунок 4.10: таблица 2.1

d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Рисунок 4.11: таблица 2.1

Заполняем таблицу 2.1

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	(000)
Удаление файла	d(300)	(000)
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	(000)
Удаление поддиректории	d(300)	(000)

Рисунок 4.12: таблица 2.2

Заполняем таблицу 2.2

5 Выводы

Мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепили теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы